

Для всіх задач слід написати тести з використанням бібліотеки `unittest`. Ваш проект має бути розділено на окремі папки для коду додатку та тестів (`src` та `test` відповідно).

При написанні коду дотримуйтесь стандарту PEP 8, який визначає правила форматування Python-коду, такі як відступи, довжина рядків, іменування змінних тощо. Для полегшення читабельності коду слід відформатувати ваш код з допомогою `Black`.

Рівень 2

Варіант 1

До вас звернулась мерія міста Венеції з незвичним проханням. Це місто складається з островів які розділені каналами. Кожен острів має свою унікальну локацію і з'єднаний з іншими островами мостами. Мерія міста хоче провести оптоволоконний інтернет на кожен з островів таким чином, щоб кожен острів був з'єднаний з кожним іншим безпосередньо, або через інші острови. Вам потрібно допомогти порахувати мінімальну довжину кабелів, які потрібно прокласти, щоб відстань між всіма островами була мінімальна.

Вхідні дані:

- файл `islands.csv`, який містить матрицю суміжності, де елемент `[i][j]` вказує на відстань між островами `i` та `j`.

Вихідні дані:

- Мінімальна довжина підводних кабелів, які потрібно прокласти.

При виборі алгоритму слід вважати, що кількість островів у місті становить `N` ($1 \leq N \leq 100$).

Варіант 2

Компанія IoT Телеком надає послуги інтернету своїм споживачам. Вона володіє мережею телекомунікаційних колодязів, між якими прокладені кабелі зв'язку. Для роботи під час блекаутів компанія хоче прокласти резервні лінії зв'язку між колодязями. Оскільки ціна на оптоволоконний кабель є високою, компанія хоче провести кабелі лише таким чином, щоб витратити мінімальну

довжину кабелю і при цьому провести оптоволоконний кабель до кожного колодязя

Вхідні дані:

- файл `communication_wells.csv`, який містить пари колодязів та відстань між ними у форматі: `K1, K2, 2000`. цей запис означає, що між колодязями `K1` та `K2` відстань становить `2000` метрів

Вихідні дані:

- Мінімальна довжина оптоволоконного кабелю, який потрібно прокласти між колодязями, або `-1` - якщо існують колодязі, які не зв'язані з іншими.

Варіант 3

Компанія "Квітка" має у Львові багато магазинів, де вони продають квіти. Також, вони мають квіткові ферми, де ці квіти вирощують з метою продажу. Наближається день Матері, а згодом - свято останнього дзвоника. В них є інформація про всі дороги, що ведуть від їх ферм до магазинів, та максимальна кількість машин, які можуть проїхати цими дорогами протягом дня з урахуванням щільності руху. Власники компанії намагаються зрозуміти, скільки саме машин квітів вони зможуть доставити з своїх ферм до магазинів протягом одного дня і звернулись до вас за допомогою., щоб ви порахували яку максимальну кількість машин квітів власники компанії зможуть привезти за день.

Вхідні дані:

- файл `roads.csv`, який містить:
 - список ферм `F1, F2, F3` в першій лінійці
 - список магазинів `S1, S2, S3, S4, S5` - в другій лінійці
 - список доріг між перехрестями та відстань між ними у форматі: `X1, X2, 4`. цей запис означає, що між перехрестями `X1` та `X2` за день максимально може проїхати `4` автомобілі. Запис `X2, S1, 10` означає, що від перехрестя `X2` до магазину `S1` може проїхати `10` автомобілів за день.

Вихідні дані:

- Максимальна кількість автомобілів, які зможуть проїхати протягом дня з квіткових ферм до квіткових магазинів.